Fitxa 3 · Taller de problemes i formulació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7. Comencem amb la demostració del professor (preguntes 8–10, 12 minuts). Després, treballa individualment o per parelles; el professor resol els dubtes. El que no acabis, a casa.

Masses atòmiques (en unitats de massa atòmica, u): H = 1 · C = 12 · N = 14 · O = 16 · Na = 23 · Mg = 24 · Al = 27 · S = 32 · Cl = 35,5 · Ca = 40 · Fe = 56

1 **Formulació.** Escriu el nom o la fórmula: a) CaO · b) diòxid de sofre · c) KCl · d) òxid de ferro(II) · e) NH_3 · f) clorur d'alumini · g) CO · h) sulfur de sodi · i) Fe_2O_3 · j) tetraclorur de carboni

2 **Ajusta.** a) $C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ · b) $Al + O_2 \longrightarrow Al_2O_3$ · c) $Na + Cl_2 \longrightarrow NaCl$ · d) $Ca + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$

3 **La bombona de propà.** Una bombona conté 11 kg de propà: $C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$. a) Comprova que l'equació està ajustada. b) Calcula les masses en u de cada terme i comprova la llei de Lavoisier. c) Quina massa de diòxid de carboni s'allibera quan es crema tota la bombona?

4 **El cotxe d'hidrogen.** Un cotxe de pila de combustible porta un dipòsit amb 5,6 kg d'hidrogen, amb el qual pot recórrer uns 650 km. Quina massa d'aigua allibera quan gasta tot el dipòsit? Quina massa d'aigua allibera per cada quilòmetre?

5 **Lavoisier amb magnesi.** Quan cremem 2,4 g de magnesi a l'aire, obtenim 4,0 g d'òxid de magnesi: $2\,\mathrm{Mg} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{MgO}$. a) Quina massa d'oxigen ha reaccionat? b) Per què la massa del sòlid augmenta? c) Quina massa d'òxid de magnesi s'obté a partir de 6,0 g de magnesi?

6 **Un litre de gasolina.** Considera que la gasolina és octà (C_8H_{18}) i que 1 L de gasolina té una massa de 0,74 kg: $2\,\mathrm{C_8H_{18}} + 25\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 16\,\mathrm{CO_2} + 18\,\mathrm{H_2O}$. Quina massa de diòxid de carboni s'allibera en cremar 1 L de gasolina?

7 **Exotèrmica o endotèrmica?** Classifica-les: a) la combustió del butà · b) l'electròlisi de l'aigua · c) la reacció del vinagre amb el bicarbonat · d) la reacció del magnesi amb l'àcid clorhídric · e) la fotosíntesi · f) la reacció de l'hidrogen amb l'oxigen.

De què depèn la velocitat d'una reacció? (demostració)

El professor fa tres demostracions. Abans de cadascuna, escriu la teva predicció.

1. **Concentració:** dos tubs amb 2 cm de cinta de magnesi i 10 mL de dues dissolucions d'àcid clorhídric, A i B, de concentració diferent.
2. **Superfície de contacte:** una pastilla efervescent sencera i una altra d'aixafada, cadascuna en 100 mL d'aigua a la mateixa temperatura.
3. **Temperatura:** dues pastilles efervescents senceres, una en 100 mL d'aigua freda i l'altra en 100 mL d'aigua calenta.

Demostració	Predicció	Observació	Factor estudiat
1. Àcids A i B			
2. Pastilla sencera o aixafada			
3. Aigua freda o calenta			

Teoria de les col·lisions. Perquè dues substàncies reaccionin, les seves partícules han de xocar amb prou energia i amb l'orientació adequada. La velocitat de reacció augmenta quan augmenta el nombre de xocs eficaços: si la **concentració** dels reactius és més gran, si la **superfície de contacte** d'un sòlid és més gran (més partícules exposades), si la **temperatura** és més alta (les partícules es mouen més de pressa i xoquen més sovint i amb més energia) o si s'hi afegeix un **catalitzador**. En les reaccions entre un sòlid i un líquid, l'**agitació** també l'augmenta, perquè renova el líquid en contacte amb el sòlid.

8 **Quin àcid és més concentrat?** Quina dissolució, A o B, és més concentrada? Justifica-ho amb dues evidències de la demostració.

9 **Les col·lisions.** Explica els resultats de les demostracions 2 i 3 amb la teoria de les col·lisions. A la demostració 1, el tub més concentrat també s'escalfa més, perquè la reacció és exotèrmica. Per què aquest fet complica la conclusió sobre la concentració?

10 **A la vida quotidiana.** Quin factor explica cada fet? a) El menjar es conserva més dies a la nevera. b) Per encendre una llar de foc es fan servir estelles i no un tronc sencer. c) Una poma tallada s'enfosqueix més de pressa a l'estiu que a l'hivern.